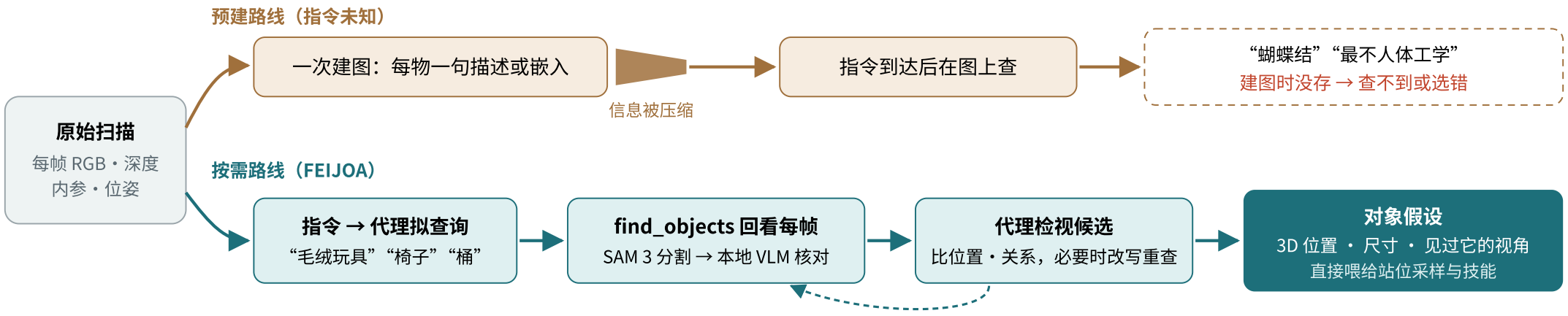
arXiv 2611.04080v1 · 移动操作　Spot 真机 50 次 · 103 条定位查询

先建好的地图答不了没预料的问题：指令到了，再回看原始扫描找对象，并在执行前后各查一次

开放词汇 3D 图、场景图都在**指令未知时**把场景压成描述或嵌入，“戴蝴蝶结的毛绒玩具”这类属性可能根本没存下来。FEIJOA 让语言模型代理在指令到达后回到已录制的 RGB-D 扫描重新检索、核对、改写查询；harness 检查技能前提、采样够得着的站位，并用前后两张图判定效果。

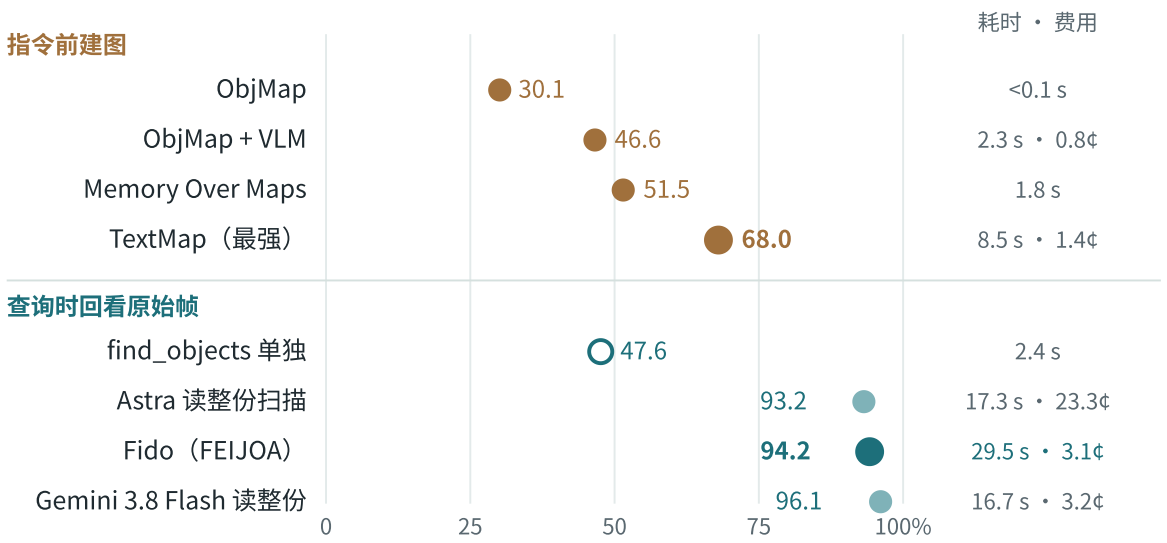
两条信息路线

自绘示意。同一份带位姿的 RGB-D 扫描（指令前录制，机器人已定位；假设场景只被机器人改变）。



103 条查询：全部目标找到且无误报的比例

4 份扫描、148 个目标，作者人工判定。上组为指令前建好的表示；下组都在查询时回看原始帧。右列为每条查询的平均耗时与托管模型费用（不含预处理）。



赢的是路线：指令到了再回看原始帧，比任何预建表示都准。只回看、不判断（find_objects 单独）仍只有 47.6%。

附录 Table 4：把整份扫描直接交给 Gemini 3.8 Flash，准确率 96.1% 反而高于 Fido，且更快、费用相近。作者把两者归为同一类方法；Fido 的额外价值在于直接给出 3D 尺寸与视角、费用随查询标签而不随扫描长度增长。

按查询类型拆开（全部找到且无误报，%）

每类条数由原文百分比反推。比较、否定、功能等“外观与几何解决不了”的查询归入“推理”。

	类别 n=23	属性 n=20	空间 n=22	集合 n=27	推理 n=11
TextMap	82.6	65.0	95.5	44.4	45.5
Gemini 3.8 读整份扫描	100	100	100	85.2	100
Fido	91.3	95.0	95.5	92.6	100

预建图失分集中在“集合”（44.4）与“推理”（45.5）：这正是建图时无从预料的查询。

Fido 唯一明显领先整扫描 VLM 的是“集合”（92.6 vs 85.2，红框），作者归因于显式 3D 聚类；Fido 丢分在普通类别与属性，多半是检测或核对环节漏掉。

执行侧三道闸门（各自一项小消融）

对照条件各不相同、样本都很小，只能说明各部件在所测情形里起作用。

1 前提检查 + 可行站位采样
在占据栅格里找脚印无碰撞、臂展够得着的底盘位姿；找不到就拒绝导航，代理改选别的候选
两个刻意场景各 5 次
5/5 vs 2/5
5/5 vs 1/5
（去掉采样器）

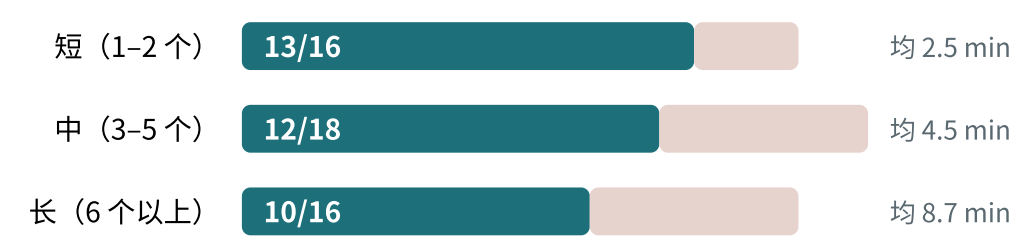
2 前后两图交给独立裁判
另起上下文的 Gemini 3.6 Flash 只看“声称的效果 + 执行前后图像”，给成功 / 失败 / 不确定
误记完成 / 20 次失败
9 → 6 → 2
仅状态 → 加图 → 加裁定

3 路线代价估计工具
让代理比较不同访问顺序的导航代价
10 对指令去掉该工具
+9.8% 路程
+12.3% 用时
p=.039 / .020

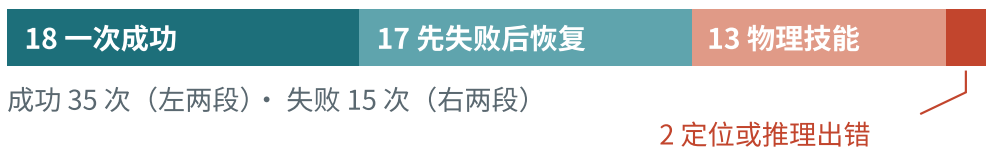
第 2 项的 20 次失败是从裁判判失败、再经人工确认的样本中选出，不能据此估计裁判的误报或漏报率。

Spot 真机 50 个任务：35 个完成

一次一试，无对照组；按任务需要的操作技能数（不计导航）分组。共 585 次技能调用、1,045 次工具调用。



50 次结局（每格宽度 = 1 次）



成功 35 次（左两段）· 失败 15 次（右两段）

25 个任务的目标需要推断（比较、关系、类别），定位只在 1 次试验里选错对象；恢复多为重新导航后重试。

墙钟时间 41% 花在语言模型调用上（每次约 7 s、每次试验约 20 次）；剩余瓶颈是物理技能，不是定位。RB-Y1 人形只有演示。

限制与边界

1. 定位优势在附录里被整扫描 VLM 追平甚至超过；画报结论只到“指令后回看原始帧胜过预建表示”，不归功于 Fido 代理流程本身。
2. 假设场景只被机器人改变、初始扫描在指令前完成；人移动物体后的陈旧扫描未测。
3. 真机 50 次没有基线或消融；闸门消融各自只有 5–20 个样本，条件互不相同。
4. 裁判只在已失败样本上评估，误报、漏报和对成功判定的可靠性未知。
5. Fido 每条查询 29.5 s，约为 TextMap 的 3.5 倍；扫描再大时整扫描 VLM 的上下文与费用会变成限制，但本文扫描规模未触及。
6. 103 条查询由作者编写并人工判分，场景 4 个。

来源：Agarwal、Shen、Chintalapudi 等 9 人《FEIJOA: Task-Driven Grounding and Execution for Mobile Manipulation》arXiv 2611.04080v1（2026-11-02），§3–4、Table 1–3、附录 A–B（Table 4）。顶部路线图与结局条为自绘重排，数字取自原文；查询类型条数由百分比反推。未运行论文代码，未复现。问题档位为本项目的阅读评价，非审稿结论。